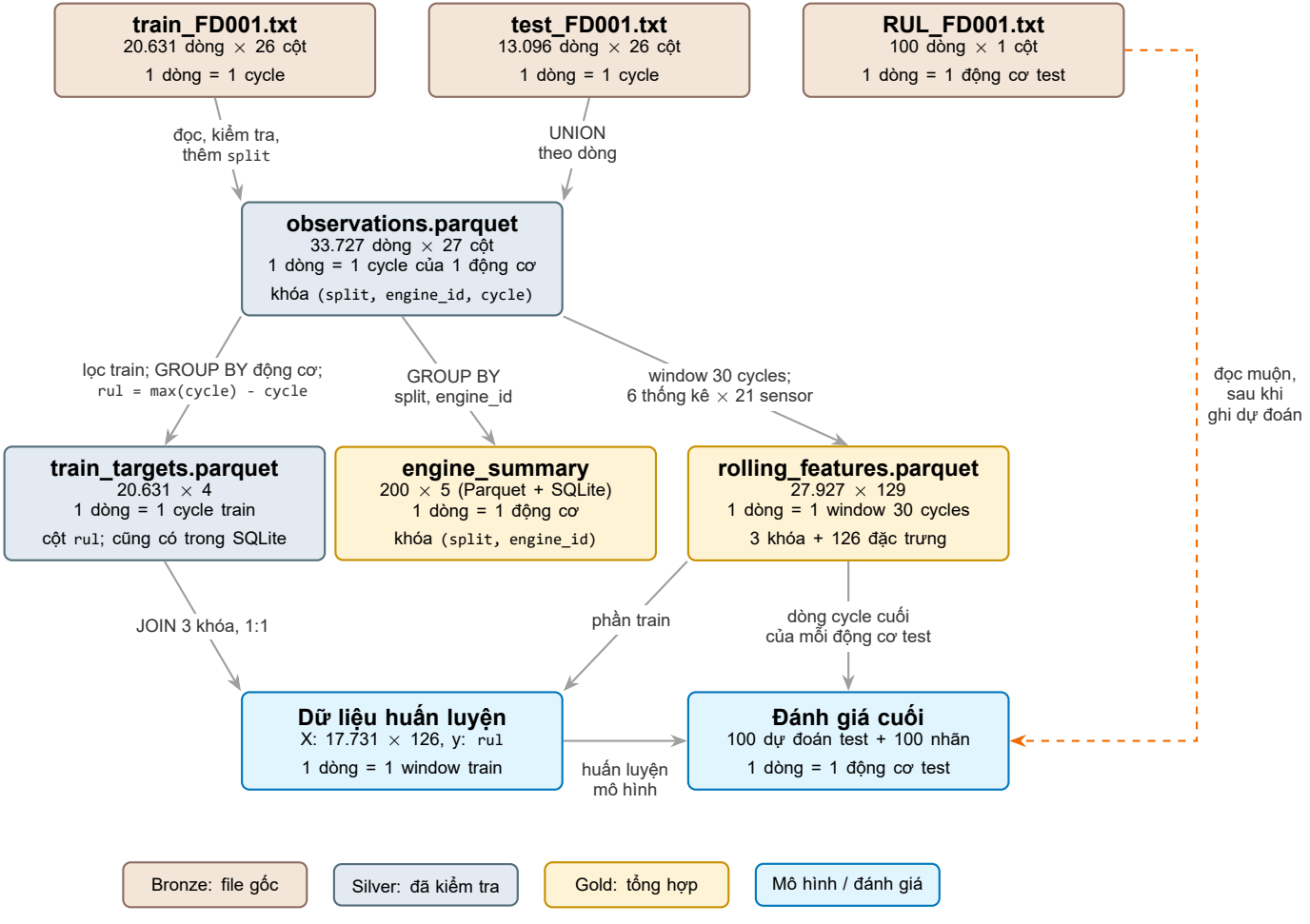

train_FD001.txt
20.631 dòng × 26 cột
1 dòng = 1 cycle
test_FD001.txt
13.096 dòng × 26 cột
1 dòng = 1 cycle
RUL_FD001.txt
100 dòng × 1 cột
1 dòng = 1 động cơ test
đọc, kiểm tra, thêm split
UNION theo dòng
observations.parquet
33.727 dòng × 27 cột
1 dòng = 1 cycle của 1 động cơ
khóa (split, engine_id, cycle)
lọc train; GROUP BY động cơ;
rul = max(cycle) - cycle
GROUP BY split, engine_id
window 30 cycles; 6 thống kê × 21 sensor
đọc muộn, sau khi ghi dự đoán
train_targets.parquet
20.631 × 4
1 dòng = 1 cycle train
cột rul; cũng có trong SQLite
engine_summary
200 × 5 (Parquet + SQLite)
1 dòng = 1 động cơ
khóa (split, engine_id)
rolling_features.parquet
27.927 × 129
1 dòng = 1 window 30 cycles
3 khóa + 126 đặc trưng
JOIN 3 khóa, 1:1
phần train
dòng cycle cuối của mỗi động cơ test
Dữ liệu huấn luyện
X: 17.731 × 126, y: rul
1 dòng = 1 window train
huấn luyện mô hình
Đánh giá cuối
100 dự đoán test + 100 nhãn
1 dòng = 1 động cơ test
Bronze: file gốc
Silver: đã kiểm tra
Gold: tổng hợp
Mô hình / đánh giá